Ciencia y Tecnología

Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación

CIATEC

Taller uso y aplicaciones de R
Gráficos sencillos en los ejes XY.

Dr.Israel Aguilera Navarrete

2026 año de Margarita Maza

17 de abril de 2026

Ciencia y Tecnología
Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación
CIATEC

Contenido

Dr.Israel Aguilera Navarrete

2026 año de Margarita Maza

Función plot

- Parámetros
- Aspecto exterior

Ciencia y Tecnología
Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación
CIATEC

Función plot

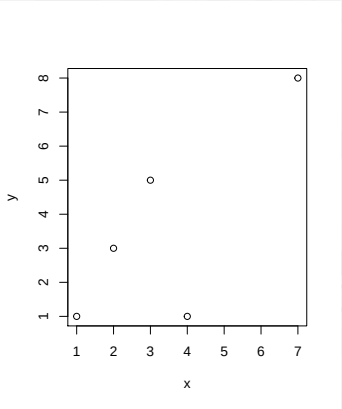
Dr.Israel Aguilera Navarrete

2026
año de
Margarita
Maza

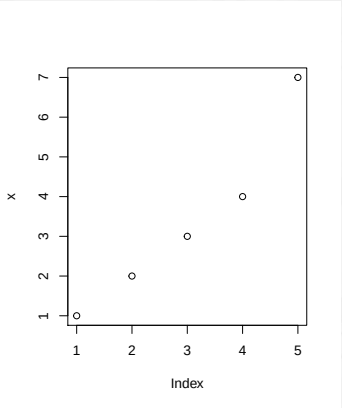
Función plot

La función plot es una función genérica de R para dibujar gráficos sencillos en los ejes XY.

```
> x = c(1,2,3,4,7)
> y = c(1,3,5,1,8)
> plot(x,y)
```

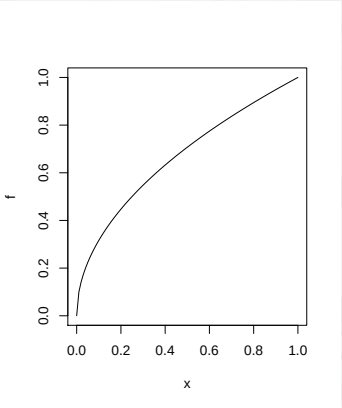


```
> plot(x)
```



Función plot

```
> f = function(x){sqrt(x)}
> plot(f)
```



Ciencia y Tecnología
Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación
CIATEC

Parámetros

Dr.Israel Aguilera Navarrete

2026 año de Margarita Maza

Parámetros

Los parámetros para modificar el gráfico y ajustarlo a nuestras necesidades son de unos tipos de parámetros:

- Aspecto exterior: Especifican el título y los nombres de los ejes de coordenadas.
- Aspecto de los puntos: Especifican el estilo, el tamaño y el color de los puntos.
- Tipo de gráfico: Puntos aislados, unidos por líneas, etc.
- Ejes de coordenadas: Especifican los rangos de los ejes y las posiciones de las marcas.

Ciencia y Tecnología
Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación
CIATEC

Aspecto exterior

Dr.Israel Aguilera Navarrete

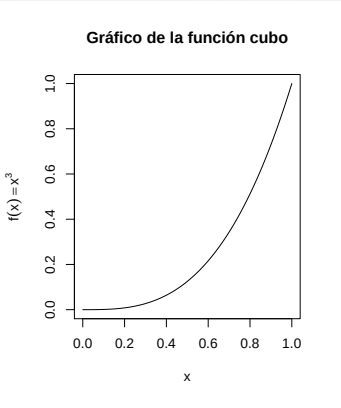
2026 año de Margarita Maza

Parámetros de aspecto exterior

- main: Especifica el título.
- xlab, ylab: Especifican las etiquetas de los ejes de coordenadas. En caso de usar una fórmula matemática, hay que usar expression.
- par: Modifica el aspecto general del gráfico.
- mar: Modifica los márgenes del gráfico.

Parámetros de aspecto exterior

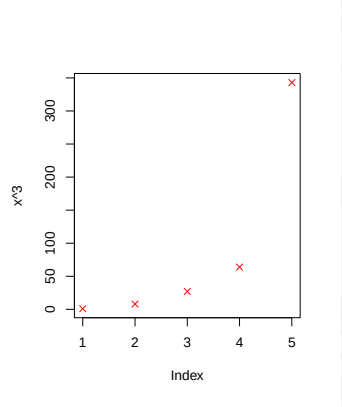
```
> f = function(x){x^3}
> plot(f)
> plot(f,main =
"Gráfico de la función cubo",
ylab = "f(x)=x^3")
> viejo.par = par()
> par(mar = c(5,4,4,2)+0.5)
> plot(f,main =
"Gráfico de la función cubo",
ylab = expression(f(x)==x^3))
```



Parámetros de aspecto de los puntos

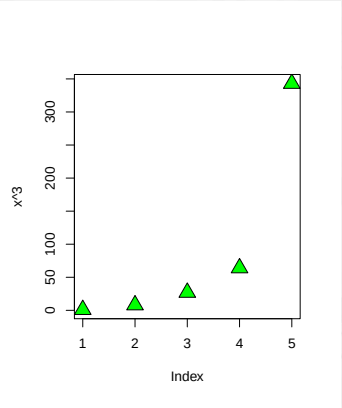
- pch: Estilo de los puntos.
- cex: Tamaño de los puntos en relación al tamaño por defecto.
- col: Color del borde de los puntos, para pch de 21 a 25, el color de relleno es con bg.

```
> plot(x^3, pch=4,
col="red", cex=1)
```



Parámetros de aspecto de los puntos

```
> plot(x^3, pch=24,
col="black", bg="green",
cex=2)
```



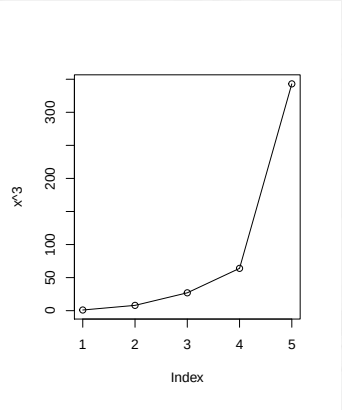
Parámetros de tipo de gráfico

type: Indica el tipo de gráfico.

- “p”: Puntos como simples puntos. Valor por defecto.
- “l”: Puntos unidos por líneas rectas. No se ven los puntos.
- “b”: Puntos unidos por líneas rectas. Se ven los puntos, las líneas no entran en los signos de los puntos.
- “o”: Como “b” pero ahora las líneas sí entran.
- “h”: Dibuja un histograma de líneas.
- “s”: Dibuja un diagrama de escalones.
- “n”: Sólo dibuja el exterior del gráfico.

Parámetros de tipo de gráfico

```
> plot(x^3, type="o")
```



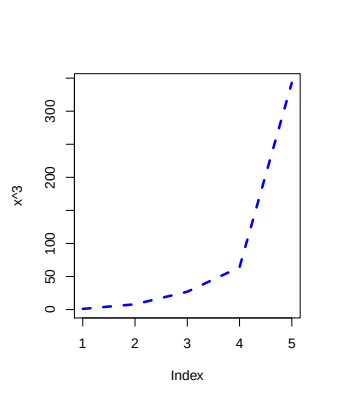
Nota: Usar todos los tipos como ejemplo.

Parámetros de tipo de gráfico

En el caso del estilo “l”, se puede modificar las líneas

- col: Especifica el color.
- lty: Especifica el tipo de línea.
- lwd: Especifica el grosor de línea en relación al valor.

```
> plot(x^3, type="l",
col="blue", lty=2, lwd=3)
```

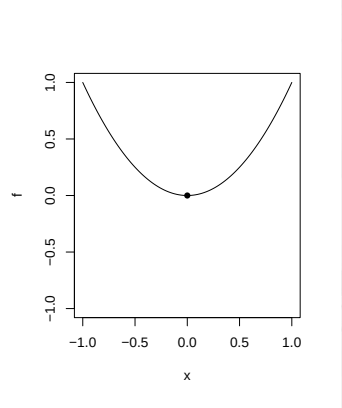


Nota: Usar todos los tipos como ejemplo.

Añadir elementos a un gráfico

Añadir puntos

```
> f = function(x){x^2}
> plot(f,xlim=c(-1,1),
ylim=c(-1,1))
> points(0,0,pch=16)
```



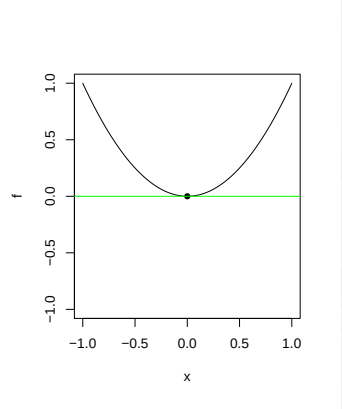
Añadir elementos a un gráfico

Ciencia y Tecnología | CIATEC
Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación

Añadir rectas mediante la función abline.

- abline(a,b) añade la recta $y = a + bx$.
- abline(v=xo) añade la recta vertical $x = x_o$.
- abline(h=yo) añade la recta horizontal $y = y_o$.

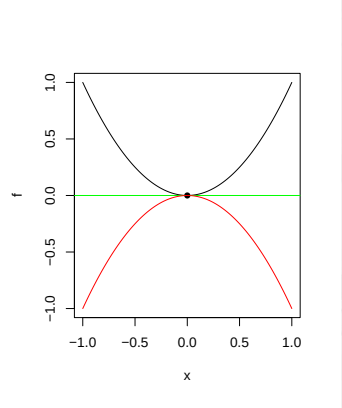
```
> f = function(x){x^2}
> plot(f,xlim=c(-1,1),
ylim=c(-1,1))
> points(0,0,pch=16)
> abline(h=0,col="green")
```



Añadir elementos a un gráfico

Añadir curvas

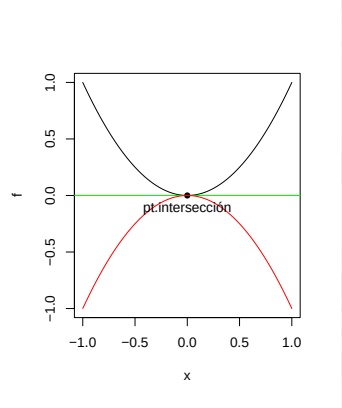
```
> f = function(x){x^2}
> plot(f,xlim=c(-1,1),
ylim=c(-1,1))
> points(0,0,pch=16)
> abline(h=0,col="green")
> curve(-x^2,col="red",
add=TRUE)
```



Añadir elementos a un gráfico

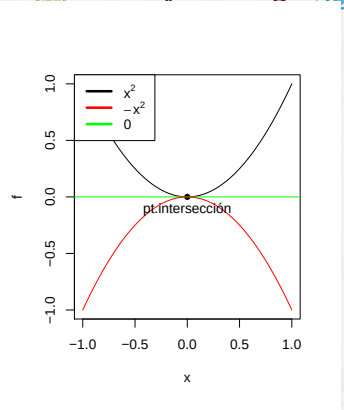
Añadir texto

```
> f = function(x){x^2}
> plot(f,xlim=c(-1,1),
ylim=c(-1,1))
> points(0,0,pch=16)
> abline(h=0,col="green")
> curve(-x^2,col="red",
add=TRUE)
> text(0,0,labels=
"pt.intersección",pos=1)
```



Añadir una leyenda a un gráfico


```
> f = function(x){x^2}
> plot(f,xlim=c(-1,1),
ylim=c(-1,1))
> points(0,0,pch=16)
> abline(h=0,col="green")
> curve(-x^2,col="red",
add=TRUE)
> text(0,0,labels=
"pt.intersección",pos=1)
```




```
> legend("topleft",legend=c(expression(x^2),
expression(-x^2),expression(y=0)),
col=c("black","red","green"),lwd=3)
```

Ciencia y Tecnología
Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación

CIATEC

¡GRACIAS!

2026
año de
Margarita
Maza